

Benchmark externe

La plausibilité de l'ordre de grandeur du SCR

Kélian Kaddouri

27 juillet 2026

La question. « Ce nombre est-il crédible ? » Le benchmark réglementaire (contre la Formule Standard, aveugle au risque : charge ~ 450 M€) est déjà au mémoire. Il manque le contrôle de plausibilité *externe*, face aux pertes et au marché cyber réels.

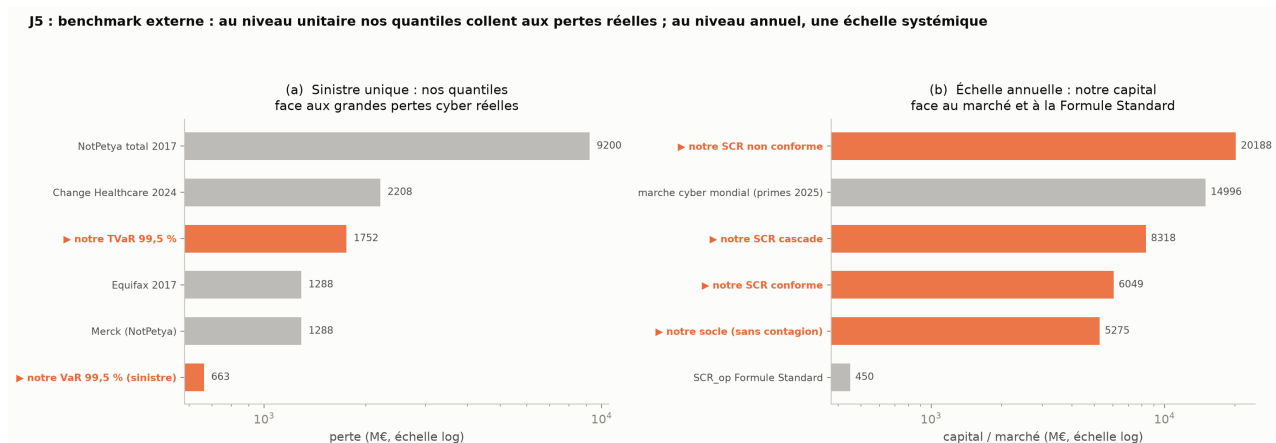


Figure 1. (a) au niveau du sinistre unique, nos quantiles (VaR et TVaR 99,5 %) s'insèrent parmi les grandes pertes cyber réelles. (b) à l'échelle annuelle, notre capital est d'ordre systémique (comparable au marché mondial) et domine de loin la charge de la Formule Standard.

Au niveau du sinistre unique, l'ordre de grandeur est crédible. Notre VaR 99,5 % (663 M€) et notre TVaR (1752 M€) tombent dans la fourchette des grandes pertes cyber réelles : Merck-NotPetya ($\sim 1,3$ Md€), Equifax ($\sim 1,3$), Change Healthcare 2024 ($\sim 2,2$), sous le choc systémique NotPetya (~ 9 Md€ au total). La brique de sévérité est bien calibrée à l'échelle de l'événement.

Au niveau annuel, c'est une échelle systémique. Le SCR (~ 6 à 20 Md€ selon la conformité) est de l'ordre du marché cyber mondial (~ 15 Md€ de primes, $16,3$ Md\\$ en 2025). Le périmètre est donc celui d'un **secteur / grand portefeuille** (OpRisk financier mondial, $\sim 21,6$ incidents matériels par an), non d'une entité moyenne isolée.

Verdict. Le modèle n'est ni **gonflé** (il colle aux pertes réelles au niveau unitaire) ni **aveugle** (il capte, au niveau agrégé, le risque que la Formule Standard manque). L'ordre de grandeur est crédible, à condition de lire l'agrégat comme un capital de secteur.

Source. Script 1_fondations/49_benchmark_externe.py, figure J5_benchmark_externe.png. Repères : marché cyber 16,3 Md\\$ GWP 2025 (Business Insurance, III) ; NotPetya, Change Healthcare, Equifax (presse spécialisée).